

몬테 카를로 방법을 활용한 로봇 매니퓰레이터의 특이점 분포 시각화

Visualization of Singularity Distribution in Robot Manipulator using Monte Carlo Method

○이 승 현¹, 사 공 의 훈², 황 면 중^{3*}

¹⁾ 서울시립대학교 기계정보공학과 (TEL: 02-6490-5764; E-mail: harold10@uos.ac.kr)

²⁾ 서울시립대학교 기계정보공학과 (TEL: 02-6490-5764; E-mail: yh04129@uos.ac.kr)

³⁾ 서울시립대학교 기계정보공학과 (TEL: 02-6490-2389; E-mail: mjhwang@uos.ac.kr)

Abstract This paper presents a method for visualizing the robot singularity distribution and introduces a new inverse kinematics strategy that eliminates the need for Jacobian inverse matrix computation. The singularity distribution is visualized through the Monte Carlo method, and the joint angles sampled in this process are used in the inverse kinematics analysis process. This backtracking of the joint angles has the advantage of being able to derive the joint angles without calculating the inverse of the Jacobian matrix.

Keywords Robot singularity, Jacobian, Kinematics

1. 서론

로봇을 제어할 때 각 관절의 각도 해를 구하기 위해서는 역기구학 연산이 필요하며, 수치해석적 방법에서는 말단 장치의 속도와 로봇 관절의 각속도의 상관관계인 자코비안 행렬의 역행렬을 계산해야 한다. 하지만 자코비안 행렬의 랭크가 차원보다 작아질 때에는 역행렬이 존재하지 않아 관절 해를 구할 수 없는 특이점(singularity)이 발생할 수 있다.

현재 로봇의 제조사들은 로봇의 특이점 발생 시 다양한 방법으로 피드백을 제공한다. Neuromeka의 경우 특이점에 도달했을 때 에러 메시지를 출력 후 로봇의 동작을 멈추고, 두산로보틱스는 특이점 회피 솔루션을 사용자에게 제공한다. Universal Robots의 경우엔 특이점 공간을 매뉴얼에 명시하고 해당 공간 근처에서의 작업을 지양하라고 권장한다.

이처럼 특이점 부근에서 로봇의 제어가 불가피한 상황에서 로봇마다의 제어 솔루션이 달라질 가능성이 있으며 특이점을 포함한 영역에서 보다 일반적인 역기구학 방법이 필요하다.

로봇의 역기구학 해석 방법으로는 해석적 방법과 수치적 방법이 존재한다. 해석적 방법은 로봇 관절의 각도와 말단 장치의 상관관계를 도출하는 방법으로 로봇의 형상이 복잡하면 적용하기 어렵다는 단점이 있다. 때문에 자코비안 행렬을 사용하는 수치적 방법들을 주로 사용한다[1]. 하지만 이 또한 특이점이 발생할 수 있다는

제한점이 있다. 본 논문에서는 몬테 카를로 방법을 활용하여 특이점 분포를 시각화하고[2] 이를 통해 관절 해를 도출할 수 있는 역기구학 방법론을 제시한다.

2. 특이점 분포를 활용한 역기구학 추정

본 논문은 자코비안 행렬의 역행렬을 사용하지 않고 관절 해를 구하는 방법을 사용한다. 우선 몬테 카를로 방법을 통해 특이점 분포를 시각화하고, 특이점 분포를 나타낼 때 사용되었던 관절 조합을 다시 불러와 관절 해로 사용한다.

특이점 분포 시각화 방법은 참고 문헌[2]에서 소개된 방법을 이용한다. 일정 개수의 각도 난수를 생성하고, 각 샘플마다 자코비안 행렬의 행렬식(determinant)을 계산한다. 행렬식의 값이 임계 값(ϵ)보다 낮다면 해당 지점을 특이점에 근접한 점이라고 판단한다.

$$\det J < \epsilon \quad (1)$$

$$\sqrt{(\det J * J^T)} < \epsilon \quad (2)$$

일반적으로 특이점을 판별하기 위해 식(1)을 사용하며, 여유자유도 로봇의 경우에는 식(2)를 사용한다.

다음으로 역기구학 해석을 수행하기 위해 작업 공간에서 임의의 경로를 설정하고, 그 경로 주변의 특이점이 아닌 비특이점을 찾는다. 이 점들에 대응하는 관절 조합을 역추적하면 임의의 경로를 따라가도록 하는 관절 해를 구할 수 있다.

표 1. 작업공간 내 특이점 분포(위 : 여유자유도 로봇, 아래 : 6 자유도 로봇)

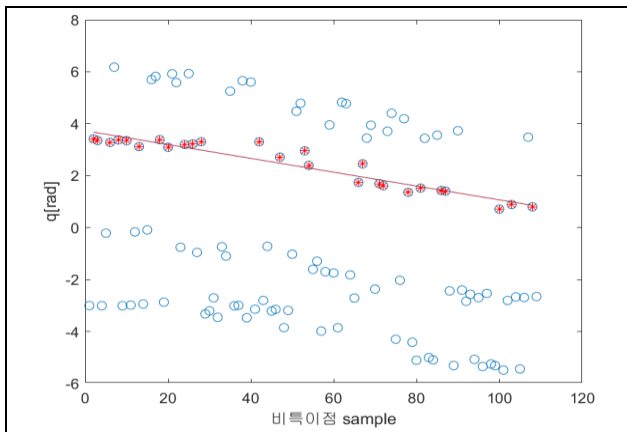
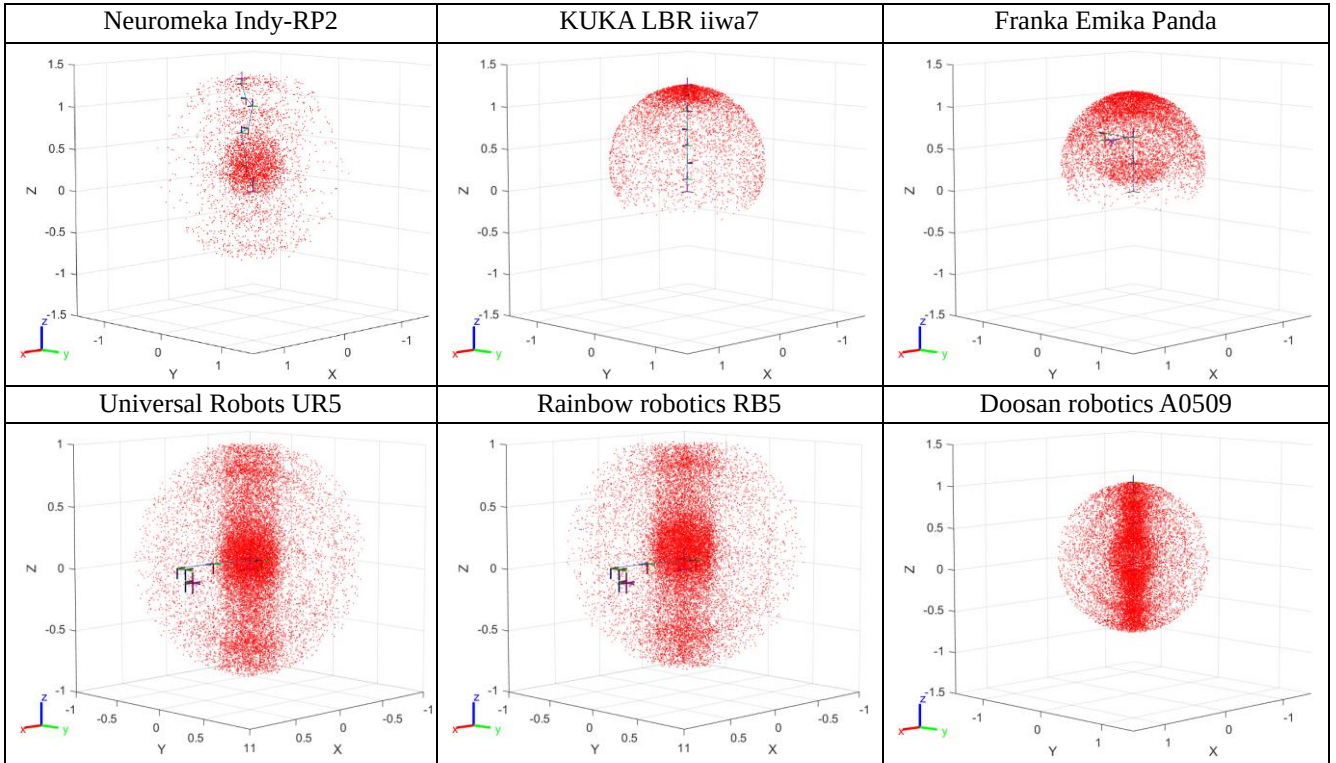


그림 1. RB5의 임의의 경로 근처 첫 번째 관절 각도

3. 시뮬레이션

앞서 소개한 방법으로 각도 난수 샘플은 50,000 개, 임계 값(ϵ)은 0.01로 설정하여 총 6가지의 로봇에 대해 실험을 진행했다. 각 로봇의 특성인 관절 한계도 고려하였기 때문에 작업 공간을 벗어나는 점은 표시되지 않았다.

시뮬레이션 결과로 각 로봇의 작업 공간 내에서 어떤 위치에 있을 때 특이점에 근접한지 파악할 수 있었고, UR5와 A0509 로봇의 경우 매뉴얼에 명시 되어있는 특이점 공간 그림과 매우 유사한 결과가 나타남을 보였다.

다음으로 임의의 경로 근처 비특이점 샘플에 대한 첫 번째 관절 값을 역추적하면 그림 1과 같이 나타난다. RMSE(Root Mean Square Error)가 가장 작은 관절 각도 군집에 대해 최소 자승법을 통해 만든 직선을 첫 번째 관절의 각도 해로 사용할 수 있다.

4. 결론

본 논문의 시사점은 로봇의 특이점 분포가 어떻게 되는지는 것뿐만 아니라, 분포를 확인할 때 사용했던 각도 조합을 이용하여 새로운 역기구학 해석으로 관절 해를 구했다는 점이다. 이렇게 특이점 시각화를 통해 특이점 분포를 파악하고 관절 값을 역추적하면 자코비안 행렬의 역행렬을 구하지 않고도 관절 해를 도출해낼 수 있다는 장점이 있다.

하지만 몇 가지 제한점이 있다. 정기구학 해석과 특이점 분포 파악을 진행하면 대략 2초 이상의 시간이 소요되기 때문에 실시간으로 경로가 변화는 상황에서 사용이 어렵다. 또한 첫 번째 관절을 제외한 관절에 대해서는 관절 각도의 규칙성을 찾기 어렵기 때문에 다른 역기구학 해석 방법을 사용하여 해를 찾아야 하며, 여유자유도 로봇의 경우 경로 근처 점의 첫 번째 관절에서도 선형성이 발견되지 않았다. 이러한 제한점을 해결하기 위해 본 논문에서 도출한 하나의 관절 해를 사용하여 나머지 관절 해를 구하는 후속 연구를 진행할 것이다.

참고문헌

- [1] 김상현, 박재홍, “로봇 매니퓰레이터의 제어를 위한 특이점 회피 알고리즘의 비교 연구,” 한국로봇학회 논문지, 제12권, 제1호, pp. 42-54, 2017.
- [2] T. Stejskal, J. Svetlík, and Š. Ondočko, “Mapping Robot Singularities through the Monte Carlo Method,” *Applied Science*, vol. 12, no. 8330, 2022.